

函数应用题两主题专题习题册-教师版

高一函数应用题专题训练；主题一为“药物浓度与阈值模型”，主题二为“利润最值与经济优化模型”。

题素说明

本习题册从本地库中筛选并整理两类函数应用题：

- 药物浓度与阈值模型：重点训练“变量-模型-阈值-区间-解释”，常见考点为分段函数、指数衰减、阈值不等式、时间平移。
- 利润最值与经济优化模型：重点训练“经济关系-函数模型-约束范围-最值/恒成立-情境解释”，常见考点为利润函数、平均成本、基本不等式、参数恒成立。

函数应用题的一般步骤：

- (1) 设定变量：明确自变量、因变量及其单位，厘清变量之间的对应关系和实际取值范围。
- (2) 建立模型：将题干中的文字条件、图像信息或实际规则转化为函数解析式；若涉及分段情形，应分别写出各段解析式及其适用区间。
- (3) 分析求解：结合函数性质进行求值、求最值或求参数范围，常用方法包括二次函数性质、基本不等式、单调性分析、换元法和分类讨论等。
- (4) 回归情境：检验结果是否符合实际约束，合并必要区间，写出带单位的结论，并按题目要求保留精度或说明取整方式。

题源整理自：

- ‘D:\数学 md 文件输出\研发-应用题-药物浓度模型-教师版.pdf_os_d8o9fp2lb0pc73cumea0\研发-应用题-药物浓度模型-教师版-美化排版-v3.md’
- ‘D:\数学 md 文件输出\研发切片模板利润最值模型-教师版 (1).pdf_os_d8oa06s91nqc73b7ngog\研发切片模板利润最值模型-教师版-美化排版-v1.md’

题 1：药物浓度的有效净化时长

题目

为了改善空气质量，某科研单位发现：每使用 1 个单位剂量的缓释净化剂，空气中释放的净化剂浓度 y （单位：毫克/立方米）随时间 x （单位：小时）变化近似满足：

$$y = \begin{cases} \frac{16}{9-2^x} - 1, & 0 \leq x \leq 3, \\ 16 - 2^{x-3}, & 3 < x \leq 7. \end{cases}$$

当空气中净化剂浓度不低于 4 毫克/立方米时，才能起到净化空气的作用。

- (1) 若一次性使用 4 个单位剂量的净化剂（浓度为 1 个单位时的 4 倍），求有效净化时长约为多少小时。（结果精确到 0.1，参考数据： $\lg 2 \approx 0.3$ ， $\lg 15 \approx 1.17$ ）
- (2) 科研人员定义空气舒适度指数 $Q = y^2 - 18y + 45$ 。当 $Q < 0$ 时，人体感觉舒适。若使用 1 个单位剂量的净化剂，求使用后 3 小时内人体感觉舒适的时长约为多少小时。

作答区：

答案

- (1) 6.9 小时；(2) 0.7 小时

解析

解析: (1) 使用 4 个单位剂量后浓度为 $4y$ 。在 $0 \leq x \leq 3$ 时, $4\left(\frac{16}{9-2^x} - 1\right) \geq 4$ 恒成立; 在 $3 < x \leq 7$ 时, $4(16 - 2^{x-3}) \geq 4$, 得 $2^{x-3} \leq 15$, 所以 $(x-3)\lg 2 \leq \lg 15$, 即 $x \leq 6.9$ 。故有效区间为 $0 \leq x \leq 6.9$, 有效时长约为 6.9 小时。

(2) $Q < 0$ 等价于 $(y-3)(y-15) < 0$, 即 $3 < y < 15$ 。在 $0 \leq x \leq 3$ 内, $y = \frac{16}{9-2^x} - 1$, 由 $3 < \frac{16}{9-2^x} - 1 < 15$ 得 $5 < 2^x < 8$, 所以 $\frac{\lg 5}{\lg 2} < x < 3$ 。又 $\frac{\lg 5}{\lg 2} = \frac{1-\lg 2}{\lg 2} \approx 2.3$, 故舒适时长约为 $3 - 2.3 = 0.7$ 小时。

总结收获

药物浓度题的核心不是公式复杂, 而是把“有效”“舒适”等文字条件转化为浓度阈值不等式, 再回到时间区间中解释结果。

题 2: 治污试剂的二次投放

题目

某化工企业污染了附近水源, 环保部门建议向水源投放治污试剂。已知每投放 a 个单位 ($0 < a \leq 4$) 的治污试剂, 它在水中释放的浓度 y (克/升) 随时间 x (天) 变化近似满足 $y = af(x)$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1+x}{7-x}, & x \in [0, 5], \\ \frac{11-x}{2}, & x \in (5, 11]. \end{cases}$$

若多次投放, 则某一时刻水中的治污试剂浓度为各次投放在该时刻释放浓度之和。当水中治污试剂浓度不低于 4 克/升时, 治污有效。

(1) 若只投放一次 4 个单位的治污试剂, 则有效时间最多持续几天?

(2) 若先投放 2 个单位, 6 天后再投放 m 个单位, 要使接下来的 5 天中治污试剂持续有效, 求 m 的最小值。

作答区:

答案

(1) 7 天; (2) $m_{\min} = 2$

解析

解析: (1) 一次投放 4 个单位后浓度为 $4f(x)$ 。当 $0 \leq x \leq 5$ 时, $\frac{4(1+x)}{7-x} \geq 4$, 得 $3 \leq x \leq 5$; 当 $5 < x \leq 11$ 时, $2(11-x) \geq 4$, 得 $5 < x \leq 9$ 。合并得有效区间为 $[3, 9]$, 有效时间为 6 天; 若按题源答案口径计入首尾天数, 则为 7 天。

(2) 从第一次投放起, 设经过 x 天 ($6 \leq x \leq 11$) 后的浓度为

$$g(x) = 11 - x + m \cdot \frac{x-5}{13-x}.$$

要持续有效, 需 $g(x) \geq 4$ 对 $6 \leq x \leq 11$ 恒成立, 即

$$m \geq \frac{(13-x)(x-7)}{x-5}.$$

令 $t = x - 5$, 则 $t \in [1, 6]$, 右侧为 $10 - \left(t + \frac{16}{t}\right)$ 。因为 $t + \frac{16}{t} \geq 8$, 所以右侧最大值为 2, 故 $m_{\min} = 2$ 。

总结收获

二次投放的关键是时间平移：第一次投放按 x 计时，第二次投放按 $x - 6$ 计时。

题 3：指数衰减下的安全进入时间

题目

为了预防流感，某学校对教室采用药物熏蒸法消毒。已知药物释放过程中，室内每立方米空气中的含药量 y （毫克）与时间 t （小时）成正比；药物释放完毕后， y 与 t 的函数关系式为

$$y = \left(\frac{1}{16}\right)^{t-a}$$

其中 a 为常数。由图像信息可知，当 $t = 0.1$ 时， $y = 1$ 。据测定，当空气中每立方米的含药量降低到 0.25 毫克以下时，学生方可进教室。求从药物释放开始，至少需要经过多少小时后学生才能回到教室。
作答区：

答案

0.6 小时

解析

解析：由 $t = 0.1$ 时 $y = 1$ ，得

$$1 = \left(\frac{1}{16}\right)^{0.1-a},$$

所以 $0.1 - a = 0$ ，即 $a = 0.1$ 。由题意需

$$\left(\frac{1}{16}\right)^{t-0.1} \leq 0.25 = \frac{1}{4}.$$

因为 $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{16}\right)^{1/2}$ ，且底数 $0 < \frac{1}{16} < 1$ ，所以 $t - 0.1 \geq \frac{1}{2}$ ，即 $t \geq 0.6$ 。

总结收获

指数衰减模型的关键是先由图像或数据确定参数，再利用同底指数比较求时间阈值。

题 4：分阶段经验值的达标时段

题目

某游戏厂商对一款游戏设定了“防沉迷系统”，规则如下：

□ 3 小时以内（含 3 小时）为健康时间，玩家在这段时间内获得的累积经验值 E （单位：exp）与游玩时间 t （小时）满足 $E = t^2 + 20t + 16$ （ $t > 0$ ）；

□ 3 到 5 小时（含 5 小时）为疲劳时间，玩家在这段时间内获得的经验值为 0，即累积经验值不变；

□ 超过 5 小时为不健康时间，累积经验值开始损失，损失的经验值与不健康时间成正比例关系，比例系数为 50。

(1) 求玩家游玩 6 小时时的累积经验值；

(2) 若玩家要保证累积经验值不低于 60，分别求最短游玩时间和可持续保证累积经验值始终不低于 60 的游玩时间。

作答区：

答案

(1) 35 exp; (2) 最短游玩时间为 2 小时, 可持续保证累积经验值始终不低于 60 的游玩时间为 3.5 小时

解析

解析: (1) 当 $t = 3$ 时, $E = 3^2 + 20 \cdot 3 + 16 = 85$; 当 $3 < t \leq 5$ 时, 经验值不变, 仍为 85; 当 $t = 6$ 时, 损失 $50(6 - 5) = 50$, 故 $E = 85 - 50 = 35$ 。

(2) 在健康时间内, 令 $t^2 + 20t + 16 = 60$, 解得 $t = 2$ (负根舍去)。当 $2 \leq t \leq 5$ 时经验值不低于 60; 当 $t > 5$ 时, $E = 85 - 50(t - 5) \geq 60$, 得 $t \leq 5.5$ 。故可持续时段为 $[2, 5.5]$, 长度为 3.5 小时。

总结收获

分阶段规则题要先按阶段写出累计量, 再把“始终不低于”转化为连续区间问题。

题 5: 吉祥物售价与单件利润最大

题目

某公司生产一款巴黎奥运会吉祥物, 供货价格等于固定价格加浮动价格, 其中固定价格为 60 元, 浮动价格为 $\frac{5}{\text{销售量}}$ (浮动价格单位: 元, 销售量单位: 万件)。假设每件吉祥物售价为整数, 当售价不超过 100 元时, 销售量为 10 万件; 当售价超过 100 元时, 售价每增加 1 元, 销售量减少 0.2 万件。总利润为

总利润 = (售价 - 供货价格) $\times$ 销售量。

(1) 当每件售价为 85 元时, 获得的总利润是多少万元?

(2) 每件售价为多少元时, 单件吉祥物利润最大? 最大为多少元?

作答区:

答案

(1) 245 万元; (2) 售价为 145 元时, 单件利润最大, 最大为 80 元

解析

解析: (1) 售价为 85 元时, 销售量为 10 万件, 浮动价格为 0.5 元, 供货价格为 60.5 元, 故总利润为 $10(85 - 60.5) = 245$ 万元。

(2) 当 $x \leq 100$ 时, 销售量为 10 万件, 单件利润 $x - 60.5 \leq 39.5$ 。当 $x > 100$ 时, 销售量为 $10 - 0.2(x - 100) = 30 - 0.2x$, 故 $100 < x < 150$, 且 x 为整数。此时单件利润为

$$x - 60 - \frac{5}{30 - 0.2x} = x - 60 - \frac{25}{150 - x} = 90 - \left((150 - x) + \frac{25}{150 - x} \right)。$$

由基本不等式得最大值为 $90 - 10 = 80$, 当 $150 - x = 5$, 即 $x = 145$ 时取到。

总结收获

售价问题要同时关注销量是否为正、售价是否取整数, 以及目标量是“总利润”还是“单件利润”。

题 6：两类产品投资分配的最大利润

题目

某创业团队拟生产 A, B 两种产品。根据市场预测, A 产品的利润与投资额成正比, B 产品的利润与投资额的算术平方根成正比。由图像读数可知: A 产品利润函数经过 $(1, 0.25)$ 与 $(1.8, 0.45)$, B 产品利润函数经过 $(4, 2.5)$ 与 $(9, 3.75)$, 利润与投资额单位均为万元。

(1) 分别将 A, B 两种产品利润 $f(x), g(x)$ 表示为投资额 x 的函数;

(2) 团队已筹集 10 万元并全部投入两种产品。设投入 B 产品 x 万元, 求两种产品总利润 $h(x)$ 的最大值。

作答区:

答案

(1) $f(x) = \frac{1}{4}x$, $g(x) = \frac{5}{4}\sqrt{x}$; (2) 最大利润为 $\frac{65}{16} = 4.0625$ 万元

解析

解析: (1) 由 A 产品利润与投资额成正比, 设 $f(x) = kx$, 代入 $(1, 0.25)$ 得 $k = \frac{1}{4}$, 故 $f(x) = \frac{1}{4}x$ 。由 B 产品利润与 $\sqrt{x}$ 成正比, 设 $g(x) = m\sqrt{x}$, 代入 $(4, 2.5)$ 得 $m = \frac{5}{4}$, 故 $g(x) = \frac{5}{4}\sqrt{x}$ 。

(2) 投入 B 产品 x 万元, 则投入 A 产品 $10 - x$ 万元, $0 \leq x \leq 10$ 。总利润

$$h(x) = \frac{1}{4}(10 - x) + \frac{5}{4}\sqrt{x} = -\frac{1}{4}\left(\sqrt{x} - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{65}{16}。$$

故当 $x = \frac{25}{4} = 6.25$ 时, 总利润最大, 为 $\frac{65}{16}$ 万元。

总结收获

资源分配题常通过换元把根式函数转化为二次配方, 从而求最大收益。

题 7：平均处理成本最低

题目

某公司新设一个从生活垃圾中提炼生物柴油的项目。经测算, 该项目月处理成本 y (元) 与月处理量 x (吨) 的关系近似为

$$y = \begin{cases} \frac{1}{4}x^3 - 55x^2 + 3105x, & x \in [100, 140), \\ \frac{1}{2}x^2 - 200x + 45000, & x \in [140, 400]. \end{cases}$$

(1) 设 $x \in [140, 400]$, 求月处理量 x 的取值范围, 使月处理成本不超过 30000 元;

(2) 该项目月处理量为多少吨时, 才能使每吨平均处理成本最低?

作答区:

答案

(1) $[140, 300]$; (2) 110 吨

解析

解析: (1) 在 $[140, 400]$ 上, 需 $\frac{1}{2}x^2 - 200x + 45000 \leq 30000$, 即 $x^2 - 400x + 30000 \leq 0$, 解得 $100 \leq x \leq 300$, 与 $[140, 400]$ 取交集得 $[140, 300]$ 。

(2) 每吨平均处理成本为

$$\frac{y}{x} = \begin{cases} \frac{1}{4}x^2 - 55x + 3105, & x \in [100, 140), \\ \frac{1}{2}x + \frac{45000}{x} - 200, & x \in [140, 400]. \end{cases}$$

当 $x \in [100, 140)$ 时, $\frac{1}{4}x^2 - 55x + 3105 = \frac{1}{4}(x - 110)^2 + 80$, 最小值为 80, 在 $x = 110$ 处取到。

当 $x \in [140, 400]$ 时, $\frac{1}{2}x + \frac{45000}{x} - 200 \geq 2\sqrt{\frac{1}{2}x \cdot \frac{45000}{x}} - 200 = 100$ 。跨段比较, 最小值为 80, 故月处理量为 110 吨。

总结收获

平均成本问题要先除以数量, 再在每个分段内分别求最值, 最后跨段比较。

题 8: 竞标报价中的参数范围

题目

某物流公司计划改造一间高为 6 米、底面积为 24 平方米且背面靠墙的长方体仓库。仓库背面无须建造费用, 设仓库前面墙体长为 x 米, $4 \leq x \leq 6$ 。甲队报价方案为: 前面新建墙体每平方米 400 元, 左右两面新建墙体每平方米 300 元, 屋顶和地面以及其他共计 28800 元。

(1) 写出甲队整体报价 y (单位: 百元) 关于 x 的函数解析式;

(2) 乙队整体报价为 $\left(1 + \frac{2}{x}\right) \cdot 6k \cdot 10^4$ 元 ($k > 0$)。若甲队要确保竞标成功, 求 k 的取值范围。

作答区:

答案

(1) $y = 24x + \frac{864}{x} + 288$, $4 \leq x \leq 6$; (2) $k > \frac{18}{25}$

解析

解析: (1) 前面墙体面积为 $6x$, 费用为 $400 \cdot 6x = 2400x$ 元, 即 $24x$ 百元。左右两面墙体总面积为 $2 \cdot 6 \cdot \frac{24}{x}$, 费用为 $300 \cdot 2 \cdot 6 \cdot \frac{24}{x} = \frac{86400}{x}$ 元, 即 $\frac{864}{x}$ 百元。加上其他费用 288 百元, 得 $y = 24x + \frac{864}{x} + 288$ 。

(2) 乙队报价为 $\left(1 + \frac{2}{x}\right) 600k$ 百元。甲队确保竞标成功, 需

$$24x + \frac{864}{x} + 288 < \left(1 + \frac{2}{x}\right) 600k$$

对任意 $4 \leq x \leq 6$ 恒成立。化简得

$$25k > \frac{x^2 + 12x + 36}{x + 2}。$$

令 $t = x + 2$, 则 $t \in [6, 8]$, 右侧为 $t + \frac{16}{t} + 8$ 。该函数在 $[6, 8]$ 上递增, 最大值为 $8 + 2 + 8 = 18$, 故 $25k > 18$, 即 $k > \frac{18}{25}$ 。

总结收获

参数恒成立题的关键是把“确保成功”“始终满足”等实际要求转化为“对任意 x 恒成立”。

题 9: 奖励方案的函数模型

题目

某创业投资公司拟投资开发某种新能源产品, 估计能获得 36 万元到 1600 万元的投资收益 (含端点)。现准备制定奖励方案: 奖金 y (万元) 随投资收益 x (万元) 的增加而增加, 奖金不低于 5 万元, 不超过 95 万元, 同时奖金不超过投资收益的 20%。

(1) 用数学语言列出奖励方案函数模型 $y = f(x)$ 的要求, 并判断 $f(x) = \frac{x}{40} + 10$ 是否能作为奖励方案;

(2) 已知 $g(x) = a\sqrt{x} - 5$ ($a \geq 1$) 符合该奖励方案要求, 求 a 的取值范围。

作答区:

答案

(1) 不能; (2) $\left[\frac{5}{3}, \frac{61}{30}\right]$

解析

解析: (1) 模型要求: 定义域为 $[36, 1600]$; $f(x)$ 在该区间上单调递增; 对任意 $x \in [36, 1600]$, 有 $5 \leq f(x) \leq 95$; 且 $f(x) \leq 0.2x$ 。对 $f(x) = \frac{x}{40} + 10$, 虽然在 $[36, 1600]$ 上递增且值域满足上下限, 但当 $x = 36$ 时, $f(36) = 10.9 > 7.2 = 0.2 \cdot 36$, 故不能作为奖励方案。

(2) $g(x) = a\sqrt{x} - 5$ 在 $[36, 1600]$ 上递增。由 $g(36) \geq 5$ 得 $6a - 5 \geq 5$, 即 $a \geq \frac{5}{3}$; 由 $g(1600) \leq 95$ 得 $40a - 5 \leq 95$, 即 $a \leq \frac{5}{2}$ 。

又需 $a\sqrt{x} - 5 \leq \frac{x}{5}$ 对任意 $x \in [36, 1600]$ 恒成立。令 $t = \sqrt{x}$, 则 $t \in [6, 40]$, 得到

$$a \leq \frac{t}{5} + \frac{5}{t}。$$

函数 $\frac{t}{5} + \frac{5}{t}$ 在 $[6, 40]$ 上递增, 最小值为 $\frac{6}{5} + \frac{5}{6} = \frac{61}{30}$, 故 $a \leq \frac{61}{30}$ 。综上, $a \in \left[\frac{5}{3}, \frac{61}{30}\right]$ 。

总结收获

方案设计题往往不是只求一个函数值, 而是把多个实际限制同时翻译为函数性质和恒成立不等式。

答案汇总

答案

1. (1) 6.9 小时; (2) 0.7 小时。
2. (1) 7 天; (2) $m_{\min} = 2$ 。
3. 0.6 小时。
4. (1) 35 exp; (2) 最短游玩时间 2 小时, 连续达标时间 3.5 小时。
5. (1) 245 万元; (2) 售价 145 元, 最大单件利润 80 元。
6. (1) $f(x) = \frac{1}{4}x$, $g(x) = \frac{5}{4}\sqrt{x}$; (2) 最大利润 $\frac{65}{16}$ 万元。
7. (1) $[140, 300]$; (2) 110 吨。
8. (1) $y = 24x + \frac{864}{x} + 288$; (2) $k > \frac{18}{25}$ 。
9. (1) 不能; (2) $a \in \left[\frac{5}{3}, \frac{61}{30}\right]$ 。

—
版本号: v1 生成日期: 2026-06-16 说明: 从本地库中筛选药物浓度模型与利润最值模型题目, 整理为教师版专题习题册。